



Geologian tutkimuskeskus  
Pohjois-Suomen aluetuotoimisto  
PL 77  
96101 Rovaniemi

---

# KEIVITSAN MAAPERÄN JATKOTUTKIMUKSET 18.4. - 5.5.1994

Peter Johansson  
Geologian tutkimuskeskus, 1994

## JOHDANTO

Keivitsan Ni-Cu-PGE-Au -malmi sijaitsee Sodankylän kunnassa karttalehden 3714 12 alueella. Alue sijaitsee keskellä Keski-Lapin jäänjakajavyöhykettä, jossa mannerjään kulutustyö on ollut heikkoa viimeisen jäätiköitymisen aikana. Hirvaksen (1991) tulosten perusteella alueella esiintyy useita eri jäätiköitymisvaiheita vastaavia moreenipatjoja, jotka sisältävät jäätiköiden eri suunnista kuljettamaa kivennäismaa-ainesta.

Malmin päälle kaivettiin syksyllä 1993 tutkimusojia yli kilometrin matkan. Ne lävistivät lähes kaikkialla maapeitteen ja ulottuivat malmin pintaosaan asti. Maapeitteestä tehtiin maaperägeologisia ja geokemiallisia tutkimuksia. Maaperägeologisissa tutkimuksissa keskityttiin moreenin kerrosjärjestyksen, jäätikön virtaussuuntien, kulkeutumismatkojen ja kulkeutumisen voimakkuuden selvittämiseen. Tarkoituksena oli selvittää malmin kuvastuminen sitä peittävässä moreenissa. Tuloksista valmistui raportti helmikuussa 1994 (Hirvas, Saarnisto, Hakala, Huhta, Johansson ja Pulkkinen 1994).

Maaperägeologisia tutkimuksia jatkettiin 18.4. - 5.5. 1994. Tapani Mutasen pyynnöstä alueelle kaivettiin noin 600 m lisää tutkimusojia. Karttaliitteeseen on merkitty kaikki alueelle tähän mennessä tehdyt tutkimusojat ja kuopat. Tutkimusojien seinämät puhdistettiin lapiolla niin, että maalajien fysikaaliset ominaisuudet ja kerrokset olivat näkyvissä. Eri moreenipatjoista tehtiin suuntauslaskut ja otettiin näytteet rakeisuuden tutkimiseen ja geokemialliseen analyysiin. Lisäksi tehtiin kaksi uurrehavaintoa. Maastotutkimuksiin osallistuivat geologi Peter Johansson ja tutkimusassistentti Hannu Hirvasniemi.

## TULOKSET

Malmin päällä esiintyy kaksi eri-ikäistä moreenipatjaa. Alempi eli vanhempi moreenipatja on harmaa ja ainekseltaan massamainen. Se on tiivistä ja runsaskivistä. Pinnimmainen eli nuorempi moreenipatja on edellistä löyhempi ja väriltään ruskeanharmaa. Raakoostumukseltaan pinnimmainen moreeni oli hienorakeisempaa kuin alempi moreeni. Moreenipatjojen välinen kontakti sekä kontakti alla olevaan rapautuneeseen kallioperään on selvä ja terävä. Tulokset vastaavat syksyn 1993 tutkimuksissa saatuja moreenin kerrosjärjestys- ja rakeisuustuloksia (vrt Hirvas ym. 1994). Geokemian tulokset eivät ehtineet valmiiksi raporttia tehtäessä.

Malmin eteläpuolelle kaivetuissa tutkimusojissa 141046-141048 pinnimmaisen moreenipatjan paksuus vaihteli 0,9 - 1,9. Se oli hyvin pienikivistä ja selvästi löyhempää kuin malmin päällä oleva vastaava moreenipatja. Alempi moreenipatja oli paksuudeltaan ja fysikaalisilta ominaisuuksiltaan samanlainen kuin malmin päällä. Kallion pintaa tai rapakalliota ei eteläosan tutkimusojissa tavoitettu.

Jäätikön virtaussuuntia selvitettiin suuntauslaskutulosten ja uurrehavaintojen avulla. Jäätikkö virtasi vanhemman moreenipatjan kerrostuessa luoteesta, suunnasta 315° - 335°. Tuloksissa on huomioitu paikallinen magneettinen anomalia, joka malmin päällä muuttaa kompassin suuntaa 10 - 15°. Nuoremman moreenipatjan kerrostuessa jäätikkö virtasi lännestä tai länsilounaasta, suunnasta 240° - 285°. Tutkimusalueen nuorempi moreeni vastaa moreenipatjaa II ja vanhempi moreenipatjaa III (Hirvas 1991).

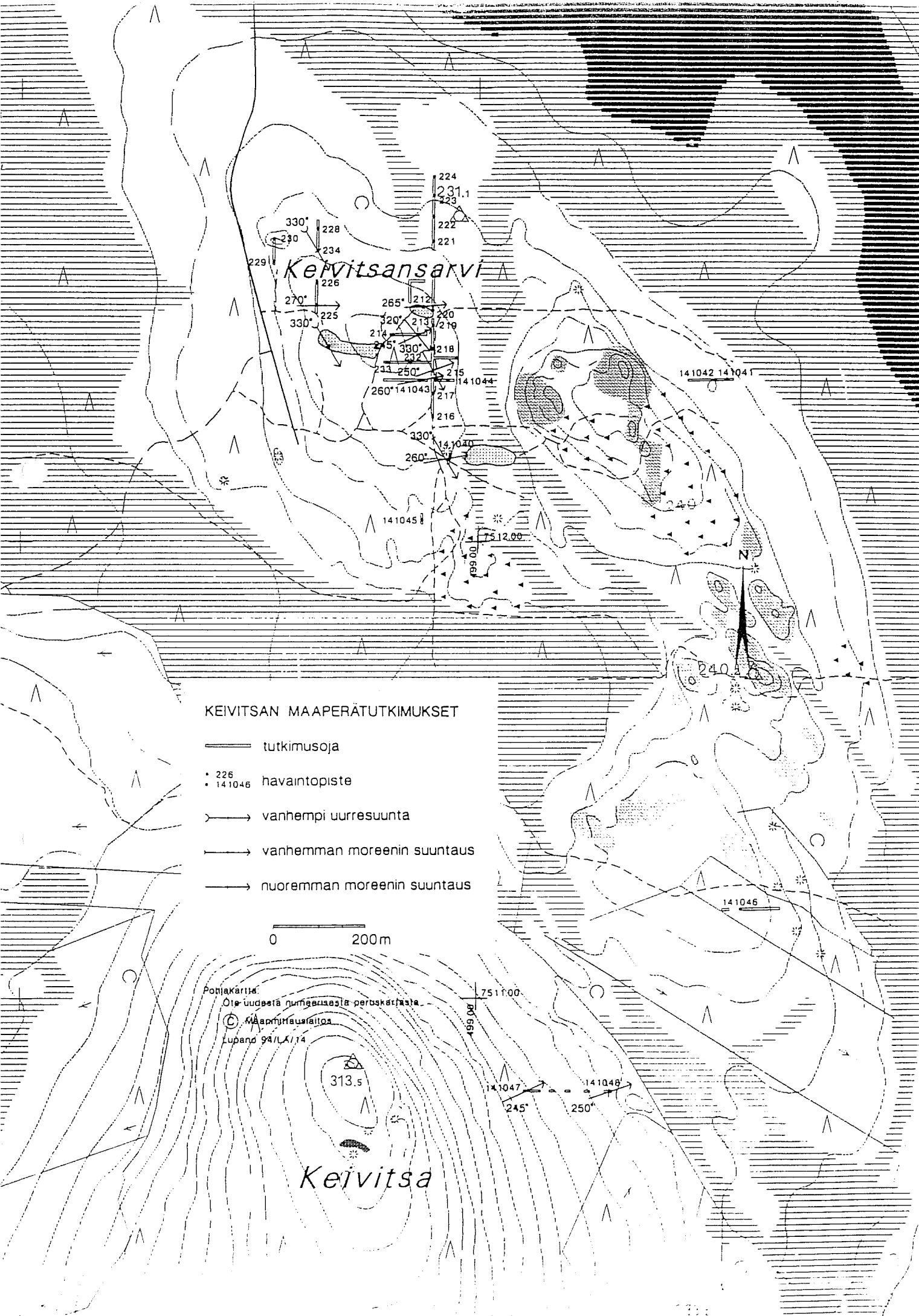
Kevään 1994 tutkimuksissa vahvistui aikaisemman raportin tuloksissa syntynyt käsitys jäätikön kulutus- ja kuljetustyöstä (vrt. Hirvas ym. 1994). Vanhemman virtauksen aikana jäätikkö kulutti voimakkaasti alla ollutta kallioperää kuljettaen pois sen rapautuneen yläosan. Tilalle jäätikkö kerrosti luoteesta kuljettamaansa maa-ainesta. Nuoremman virtauksen aikana jäätikön kulutus- ja kuljetustyö oli heikkoa, ja nuorempi moreeni kerrostui vanhempaa moreenipatjaa peittäväksi kerrokseksi.

## KIRJALLISUUTTA

Hirvas, H. 1991. Pleistocene stratigraphy of Finnish Lapland. Geological Survey of Finland, Bulletin 354. 123 p.

Hirvas, H., Saarnisto, M., Hakala, P., Huhta, P., Johansson, P. ja Pulkkinen E. 1994. Maaperän kerrosjärjestys ja geokemia Keivitsassa. Geologian tutkimuskeskus, raportti P 23.4.014

*Peter Johansson*



# KEIVITSAN MAAPERÄTUTKIMUKSET

- tutkimusojja
- 226 havaintopiste
- 141046
- vanhempi uurresuunta
- vanhemman moreenin suuntaus
- nuoremman moreenin suuntaus

0 200m

Potjakarissa  
Ota uudesta numeerisesta peruskartasta  
© Maapöytälaatu  
Lupaus 94/LA/14

Keivitsa